

1. Calcular los siguientes Integrales

$$a) \int \frac{(2 + \tan^2(x)) \cdot \sec^2(x)}{1 + \tan^3(x)} dx$$

(2.5 pts)

$$b) \int \frac{x\sqrt{1-x}}{\sqrt{2-x}} dx$$

(2.5 pts)

$$c) \int \frac{(2x^5 - 7x^4 + 7x^3 - 19x^2 + 7x - 6)dx}{(x^2 - 1)^2(x^2 + 1)^2}$$

(2.5 pts)

$$d) \int \frac{\cot(x)}{\sqrt[3]{1 + \sin^5(x)}} dx$$

(2.5 pts)

2. Halle una fórmula de reducción para:
- $I_n = \int (\arcsen(x))^n dx$
- (2.5 pts)

$$f(x) = \begin{cases} -5 + 3x & ; x < 1 \\ 2(2 - 3x) & ; 1 \leq x \leq 4 \\ x^2 - 9x & ; x > 4 \end{cases}$$

(2.5 pts)

Usando sumatoria. Calcular $\int_{-1}^5 f(x) dx$

4. Usando límite de sumatoria, Calcule el área acotada por las funciones f y g definidas

por: $f: y = x^3 - 6x^2 + 8x$ y $g: y = x^2 - 4x + 4$

(2.5 pts)



Expresar como una integral definida el siguiente límite

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \left[\sin(x_i + x_{i+1}) \right] \left(\frac{x_i - x_{i-1}}{x_i + x_{i-1}} \right)$$

$$\lim_{|P| \rightarrow 0} \sum_{k=1}^n [\sin(x_i + x_{i+1})] \left(\frac{x_i - x_{i-1}}{x_i + x_{i-1}} \right)$$

(2.5 pts)

Siendo p en el intervalo de [1; 5]